

01. ⑤	02. ③	03. ③	04. ②	05. ④
06. ④	07. ①	08. ②	09. ⑤	10. ③
11. ①	12. ⑤	13. ②	14. ④	15. ④
16. ⑤	17. ①	18. ③	19. ②	20. ④
21. ①	22. 2	23. 8	24. 60	25. 4
26. 6	27. 36	28. 19	29. 15	30. 83

1. 출제의도 : 벡터의 성분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\vec{5a} &= 5(3, -1) \\ &= (15, -5)\end{aligned}$$

이므로 벡터 $\vec{5a}$ 의 모든 성분의 합은
 $15 + (-5) = 10$

정답 ⑤

2. 출제의도 : 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\cos \frac{3\pi}{2} &= \cos \left(\pi + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= -\cos \frac{\pi}{2} \\ &= 0\end{aligned}$$

정답 ③

3. 출제의도 : 순열의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

정답 ③

4. 출제의도 : 여러 가지 함수의 극한값을 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{3x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{5x} - 1}{5x} \times \frac{5}{3} \right) \\ &= 1 \times \frac{5}{3} \\ &= \frac{5}{3}\end{aligned}$$

정답 ②

5. 출제의도 : 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2e^x + (2x + 7)e^x \text{ 이므로} \\ f'(0) &= 2 + 7 = 9\end{aligned}$$

정답 ④

6. 출제의도 : 이항정리를 활용하여 항의 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\left(x + \frac{1}{3x} \right)^6 \text{의 전개식에서 일반항은} \\ {}_6C_r x^{6-r} \left(\frac{1}{3x} \right)^r = {}_6C_r \times \left(\frac{1}{3} \right)^r \times x^{6-2r} \\ \text{따라서 } x^2 \text{의 계수는 } r=2 \text{ 일 때이므로} \\ {}_6C_2 \times \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times \frac{1}{9} \\ = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

정답 ④

7. 출제의도 : 삼각함수의 덧셈정리를 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\tan\alpha + \tan\frac{\pi}{4}}{1 - \tan\alpha \tan\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\tan\alpha + 1}{1 - \tan\alpha} = 2\end{aligned}$$

따라서,

$$\tan\alpha + 1 = 2(1 - \tan\alpha)$$

이므로

$$3\tan\alpha = 1$$

에서

$$\tan\alpha = \frac{1}{3}$$

정답 ①

8. 출제의도 : 분할의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

자연수 6을 짝수개의 자연수로 분할하면

$$6 = 5 + 1$$

$$= 4 + 2$$

$$= 3 + 3$$

$$= 3 + 1 + 1 + 1$$

$$= 2 + 2 + 1 + 1$$

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

그러므로 자연수 6을 짝수 개의 자연수로 분할 하는 경우의 수는

$$P(6, 2) + P(6, 4) + P(6, 6)$$

$$= 3 + 2 + 1 = 6$$

정답 ②

9. 출제의도 : 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap B^c)$$

$$= \frac{13}{16} - \frac{1}{4} = \frac{9}{16}$$

따라서,

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{9}{16}}{\frac{13}{16}} = \frac{9}{13}$$

정답 ⑤

10. 출제의도 : 로그부등식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

진수 조건에서

$$x - 1 > 0, 4x - 7 > 0$$

이므로

$$x > \frac{7}{4} \cdots \textcircled{㉠}$$

$\log_3(x-1) + \log_3(4x-7) \leq 3$ 에서 로그의 성질에 의해

$$\log_3(x-1)(4x-7) \leq \log_3 3^3$$

밑이 1보다 크므로

$$(x-1)(4x-7) \leq 27$$

$$4x^2 - 11x - 20 \leq 0$$

$$(x-4)(4x+5) \leq 0$$

이므로

$$-\frac{5}{4} \leq x \leq 4 \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } \frac{7}{4} < x \leq 4$$

따라서 정수 x 는 2, 3, 4이므로

정수 x 의 개수는 3개이다.

정답 ③

11. 출제의도 : 접선의 방정식을 구할

수 있는가?

정답풀이 :

$y' = \frac{1}{x-3}$ 이므로 점 (4, 1)에서의 접선

의 방정식은

$$y-1 = \frac{1}{4-3}(x-4), y=x-3$$

따라서 $a=1, b=-3$ 이므로

$$a+b=-2$$

정답 ①

12. 출제의도 : 벡터의 내적을 이용하여 두 직선이 이루는 각의 크기를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

직선 $\frac{x+1}{4} = \frac{y-1}{3}$ 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라고

하면 $\vec{u} = (4, 3)$

직선 $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+1}{3}$ 의 방향벡터를 $\vec{v}$ 라고

하면 $\vec{v} = (-1, 3)$

따라서

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|} \\ &= \frac{|4 \times (-1) + 3 \times 3|}{\sqrt{4^2 + 3^2} \sqrt{(-1)^2 + 3^2}} \\ &= \frac{5}{5\sqrt{10}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{10}} \\ &= \frac{\sqrt{10}}{10}\end{aligned}$$

정답 ⑤

13. 출제의도 : 극값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$f(x) = (x^2 - 8)e^{-x+1}$ 에서

$$f'(x) = 2xe^{-x+1} - (x^2 - 8)e^{-x+1}$$

$$= (-x^2 + 2x + 8)e^{-x+1}$$

$$= -(x-4)(x+2)e^{-x+1}$$

이때 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 4$

이고 $x = -2$ 에서 극소, $x = 4$ 에서 극대이므로

$$a = f(-2) = -4e^3$$

$$b = f(4) = 8e^{-3}$$

따라서, $ab = -4e^3 \times 8e^{-3} = -32$ 이다.

정답 ②

14. 출제의도 : 수학적 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 일어날 수 있는 모든 경우의 수는

$$6 \times 6 = 36$$

이차함수 $f(x) = x^2 - 7x + 10$ 에서

$$f(x) = (x-2)(x-5)$$

에서

$$f(1) > 0, f(6) > 0$$

$$f(2) = f(5) = 0$$

$$f(3) < 0, f(4) < 0$$

이므로

$$f(a)f(b) < 0$$

를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

(1, 3), (1, 4), (3, 1), (4, 1)

(6, 3), (6, 4), (3, 6), (4, 6)

의 8개다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

정답 ④

15. 출제의도 : 합성함수의 미분을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$g(f(\frac{\pi}{4})) = g(\frac{1}{2}) = \sqrt{e} \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{g(f(x)) - g(f(\frac{\pi}{4}))}{x - \frac{\pi}{4}} = (g \circ f)'(\frac{\pi}{4})$$

이때,

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

이고

$$f'(x) = 2\sin x \cos x, \quad g'(x) = e^x$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{g(f(x)) - g(f(\frac{\pi}{4}))}{x - \frac{\pi}{4}}$$

$$= (g \circ f)'(\frac{\pi}{4})$$

$$= g'(f(\frac{\pi}{4})) \times f'(\frac{\pi}{4})$$

$$= g'(\frac{1}{2}) \times f'(\frac{\pi}{4})$$

$$= \sqrt{e} \times 2\sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4}$$

$$= \sqrt{e} \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \sqrt{e}$$

정답 ④

16. 출제의도 : 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \int_1^e x(1 - \ln x) dx &= \int_1^e (x - x \ln x) dx \\ &= \int_1^e x dx - \int_1^e x \ln x dx \end{aligned}$$

$$\int_1^e x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^e = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e x \ln x dx \text{에서}$$

$$f(x) = \ln x, \quad g'(x) = x \text{로 놓으면}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \frac{1}{2} x^2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln x dx &= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{2} x dx \\ &= \left(\frac{1}{2} e^2 - 0 \right) - \left[\frac{1}{4} x^2 \right]_1^e \\ &= \frac{1}{2} e^2 - \left(\frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_1^e x dx - \int_1^e x \ln x dx \\ &= \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} e^2 - \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{4} (e^2 - 3) \end{aligned}$$

정답 ⑤

17. 출제의도 : 음함수의 미분법을 이용하여 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

포물선의 방정식 $y^2 = 4x$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2y \frac{dy}{dx} = 4 \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{y} \quad (\text{단, } y \neq 0)$$

이므로 점 $A(t^2, 2t)$ 에서의 접선의 방정식을 구하면

$$y - 2t = \frac{2}{2t}(x - t^2), \quad y = \frac{1}{t}x + t$$

이때, 포물선 $y^2 = 4x$ 의 준선 l 의 방정식은 $x = -1$ 이므로 점 $A(t^2, 2t)$ 에서 준선 l 에 내린 수선의 발 B 의 좌표는 $B(-1, 2t)$ 이다.

$$\text{즉, } f(y) = \frac{2}{y}, \quad g(t) = \frac{1}{t}, \quad a = -1 \text{ 이므로}$$

$$f(a) \times g(a) = f(-1) \times g(-1) \\ = (-2) \times (-1) = 2$$

정답 ①

18. 출제의도 : 쌍곡선의 정의를 이용하여 원의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

타원 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 의 점 P 와 두 초점

F, F' 에서 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{PF} - \overline{PF'} = 8 \quad \cdots \textcircled{1}$$

원 C 위의 점 Q 에 대하여 선분 FQ 의 길이의 최댓값이 14이므로

$$\overline{FQ} \leq \overline{PF} + \overline{PQ} = \overline{PF} + \overline{PF'}$$

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 14 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 을 하면

$$2\overline{PF'} = 6$$

$$\overline{PF'} = 3$$

따라서 구하는 원 C 의 넓이는 9π 이다.

정답 ③

19. 출제의도 : 확률의 곱셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$0 \leq m \leq 3, \quad 0 \leq n \leq 3 \text{ 이고 } m+n=3$$

이므로

$$|m-n|=3 \text{ 또는 } |m-n|=1$$

그런데 $i^{|m-n|} = -i$ 이므로

$$|m-n|=3$$

즉, $m=3, n=0$ 또는 $n=0, m=3$ 이므로

구하고자 하는 확률은

$$\left(\frac{1}{4}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{1}{64} + \frac{27}{64} \\ = \frac{7}{16}$$

정답 ②

20. 출제의도 : 정적분의 최솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) $0 \leq a \leq 4$ 일 때,

$$\int_0^a f(x)dx + \int_a^8 g(x)dx$$

$$= \int_0^a \left(\frac{5}{2} - \frac{10x}{x^2+4}\right)dx + \int_a^8 \frac{x}{2}dx$$

$$= \left[\frac{5}{2}x - 5\ln(x^2+4)\right]_0^a + \left[\frac{1}{4}x^2\right]_a^8$$

$$= \frac{5}{2}a - 5\ln(a^2+4) - \frac{1}{4}a^2 + 5\ln 4 + 16$$

따라서,

$$S(a) = \frac{5}{2}a - 5\ln(a^2+4) - \frac{1}{4}a^2 + 5\ln 4 + 16$$

라 하자.

(ii) $4 < a \leq 8$ 일 때,

$$\int_0^a f(x)dx + \int_a^8 g(x)dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^a \left(\frac{5}{2} - \frac{10x}{x^2+4} \right) dx + \int_a^8 \frac{-x+8}{2} dx \\
&= \left[\frac{5}{2}x - 5\ln(x^2+4) \right]_0^a + \left[-\frac{1}{4}x^2 + 4x \right]_a^8 \\
&= \frac{5}{2}a - 5\ln(a^2+4) + 5\ln 4 + 16 + \frac{1}{4}a^2 - 4a
\end{aligned}$$

따라서,

$$S(a) = \frac{5}{2}a - 5\ln(a^2+4) + 5\ln 4 + 16 + \frac{1}{4}a^2 - 4a$$

라 하자.

따라서 $0 \leq a \leq 4$ 일 때,

$$S'(a) = \frac{-(a-1)(a^2-4a+20)}{2(a^2+4)} \text{이므로}$$

$a=1$ 에서 극대이고

$$S(0) = 16 \cdots \textcircled{7}, S(4) = 22 - 5\ln 5 \cdots \textcircled{8}$$

$4 < a \leq 8$ 일 때,

$$S'(a) = \frac{(a-6)(a+1)(a+2)}{2(a^2+4)} \text{에서}$$

$a=6$ 에서 극소이므로

$$S(6) = 16 - 5\ln 10 \cdots \textcircled{9}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}, \textcircled{9}$ 에서 최솟값은

$$S(6) = 16 - 5\ln 10$$

정답 ④

[다른풀이]

$$S(a) = \int_0^a f(x)dx + \int_a^8 g(x)dx \text{라 하면}$$

$$S'(a) = \frac{dS}{da}(a) = f(a) - g(a) \text{이므로}$$

$0 \leq a \leq 8$ 에서 $S'(a) = 0$ 을 구하면

$a=1$ 또는 $a=6$ 이다.

그리고 $f(a) - g(a)$ 의 부호를 조사하면

$a=1$ 에서 극대를 가지고 $a=6$ 에서 극소를 가진다.

$a=0, a=6$ 에서 $S(a)$ 의 함수값은.

$$S(0) = 16, S(6) = 16 - 5\ln 10 \text{ 이므로}$$

$$\text{최솟값은 } S(6) = 16 - 5\ln 10$$

21. 출제의도 : 주어진 조건을 이용하여 함수 $f(x)$ 에 대한 명제의 참, 거짓을 판단할 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ. 조건 (나)에 의하여 함수 $f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고 조건 (가)에서 $f(x) \neq 1$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq -1$ 이다. (참)

ㄴ. 조건 (다)에서

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \{1+f(x)\}\{1+f(-x)\} \\
&= \{1+f(x)\}\{1-f(x)\}
\end{aligned}$$

이고 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 그 그래프는 원점에 대하여 대칭이며 $f(x) \neq 1, f(x) \neq -1$ 이므로 $-1 < f(x) < 1$ 이다.

즉, $1+f(x) > 0, 1-f(x) > 0$ 이므로

$$f'(x) > 0$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 증가한다. (거짓)

$$\begin{aligned}
\text{ㄷ. } f'(x) &= \{1+f(x)\}\{1+f(-x)\} \\
&= \{1+f(x)\}\{1-f(x)\} \\
&= 1 - \{f(x)\}^2
\end{aligned}$$

이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f''(x) = -2f(x)f'(x)$$

이때 $f''(x) = 0$ 이면 $f(x) = 0$ (왜냐하면

ㄴ에서 $f'(x) > 0$ 이므로)

그런데, $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이고 $f(0) = 0$ 이고 증가하므로 변곡점은 $(0,0)$ 뿐이 존재하지 않는다. (거짓)

정답 ①

22. 출제의도 : 삼각함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{2}{\cos x} \right) \\ &= 1 \times 2 \\ &= 2\end{aligned}$$

정답 2

23. 출제의도 : 벡터의 내적을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (4, 1) \cdot (-2, k) \\ &= 4 \times (-2) + 1 \times k \\ &= -8 + k = 0\end{aligned}$$

따라서 $k = 8$

정답 8

24. 출제의도 : 조합의 수를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

1학년 6명에서 4명을 뽑는 경우의 수는 서로 다른 6개에서 4개를 택하는 조합의 수이므로

$$\begin{aligned}_6C_4 &= {}_6C_2 \\ &= \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \\ &= 15\end{aligned}$$

이 각각에 대하여 2학년 4명에서 3명을 뽑는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 3개를 택하는 조합의 수이므로

$$\begin{aligned}_4C_3 &= {}_4C_1 \\ &= 4\end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의해

$$15 \times 4 = 60$$

정답 60

25. 출제의도 : 지수에 미지수가 있는 방정식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$3^{-x+2} = \frac{1}{9} = 3^{-2} \text{ 이므로}$$

$$-x + 2 = -2$$

즉, $x = 4$ 이다.

정답 4

26. 출제의도 : 타원의 초점의 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

타원 $4x^2 + 9y^2 - 18y - 27 = 0$ 을 정리하면

$$4x^2 + 9(y-1)^2 = 36,$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1 \text{ 이고,}$$

이 타원은 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 을 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 초점의 좌표는

$$(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0)$$

이므로 주어진 타원의 초점의 좌표는 $(\sqrt{5}, 1), (-\sqrt{5}, 1)$

이다.

따라서 한 초점의 좌표 (p, q) 에 대하여

$$\begin{aligned}p^2 + q^2 &= 5 + 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

정답 6

27. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

사과, 감, 배, 귤을 선택한 개수를 각각

EBS 

$$\overline{AB} = \overline{AO_1} + \overline{O_1H} + \overline{HO_2} + \overline{O_2B}$$

$$= 1 + \frac{7}{8} + \frac{7}{8} + 1$$

$$= \frac{15}{4}$$

따라서 $p=4$, $q=15$ 이므로

$$p+q=19$$

정답 19

29. 출제의도 : 좌표평면에서 점이 움직인 거리와 점의 가속도를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{t}, \quad \frac{dy}{dt} = f'(t) \quad \text{이므로 주어진 조}$$

건에 의하여

$$\int_1^t \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_1^t \sqrt{\frac{4}{t^2} + \{f'(t)\}^2} dt = s$$

$$\text{또한, } t = \frac{s + \sqrt{s^2 + 4}}{2} \quad \text{에서}$$

$$t^2 - st - 1 = 0$$

$$\text{이므로 } s = \frac{t^2 - 1}{t}$$

$$\text{즉, } \int_1^t \sqrt{\frac{4}{t^2} + \{f'(t)\}^2} dt = \frac{t^2 - 1}{t} \quad \text{이므로}$$

양변을 t 에 대하여 미분하면

$$\sqrt{\frac{4}{t^2} + \{f'(t)\}^2} = \frac{t^2 + 1}{t^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$\{f'(t)\}^2 = \frac{(t^2 - 1)^2}{t^4}$$

$t=2$ 일 때 점 P 의 속도가 $(1, \frac{3}{4})$ 이므로

$$f'(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2} = 1 - \frac{1}{t^2} \quad \text{이다.}$$

그러므로

$$f''(t) = \frac{2}{t^3}$$

또한, $t=2$ 일 때 점 P 의 가속도가

$$(-\frac{1}{2}, a) \quad \text{이므로}$$

$$a = f''(2) = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } 60a = 60 \times \frac{1}{4} = 15$$

정답 15

30. 출제의도 : 정적분의 성질을 이용하여 함수식을 만족시키는 상수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)

$$\int_x^{x+a} f(t) dt = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x+a) - f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 식의 양변에 $x = -\frac{a}{2}$ 를 대입하면

$$f\left(\frac{a}{2}\right) - f\left(-\frac{a}{2}\right) = \cos\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

조건 (가)에서 의해

$$f\left(\frac{a}{2}\right) = f\left(-\frac{a}{2}\right) \quad \text{이므로}$$

$$\cos\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$0 < a < 2\pi$ 에서

$$-\frac{2}{3}\pi \leq -\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3}$$

이므로

$$-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}$$

따라서 $a = \frac{5\pi}{3}$

㉠에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x+a) - f'(x) = -\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

이 식에 $x = -\frac{a}{2}$ 를 대입하면

$$f'\left(\frac{a}{2}\right) - f'\left(-\frac{a}{2}\right) = -\sin\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

이때, 조건 (가) $f(x) = f(-x)$ 에서

$$f'(x) = -f'(-x) \text{이므로}$$

$$2f'\left(\frac{a}{2}\right) = -\sin\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$a = \frac{5}{3}\pi \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} 2f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) &= -\sin\left(-\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{aligned}$$

$$f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \quad \dots \text{㉡}$$

$f(x) = b\cos(3x) + c\cos(5x)$ 에서

$$f'(x) = -3b\sin(3x) - 5c\sin(5x)$$

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) &= -3b\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) - 5c\sin\left(\frac{25\pi}{6}\right) \\ &= -3b - \frac{5c}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$-6b - 5c = 1 \quad \dots \text{㉢}$$

한편,

$$\int_x^{x+a} f(t)dt = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

의 양변에 $x = -\frac{a}{2}$ 를 대입하면

$$\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(t)dt = \sin\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$$2 \int_0^{\frac{a}{2}} f(t)dt = \sin\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{\frac{a}{2}} \{b\cos(3t) + c\cos(5t)\}dt &= 2 \left[\frac{b}{3}\sin(3t) + \frac{c}{5}\sin(5t) \right]_0^{\frac{a}{2}} \\ &= 2 \left\{ \frac{b}{3}\sin\left(\frac{3a}{2}\right) + \frac{c}{5}\sin\left(\frac{5a}{2}\right) \right\} \\ &= \sin\left(-\frac{a}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

양변에 $a = \frac{5\pi}{3}$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} 2 \left\{ \frac{b}{3}\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) + \frac{c}{5}\sin\left(\frac{25\pi}{6}\right) \right\} &= \sin\left(-\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \end{aligned}$$

$$2\left(\frac{b}{3} + \frac{c}{5} \times \frac{1}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$\frac{2}{3}b + \frac{c}{5} = -1$$

$$10b + 3c = -15 \quad \dots \text{㉣}$$

㉡, ㉣에서

$$b = -\frac{9}{4}, \quad c = \frac{5}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} abc &= \frac{5\pi}{3} \times \left(-\frac{9}{4}\right) \times \left(\frac{5}{2}\right) \\ &= -\frac{75}{8}\pi \end{aligned}$$

$$p = 8, \quad q = 75 \text{이므로}$$

$$p + q = 83$$

정답 83